Chapitre 12 — Oxydoréduction

Table des matières

1 Qu'est-ce qu'un couple oxydant réducteur ? 1

1.1 Le transfert d'électrons 1

1.2 Un cas important : l'eau 2

1.3 Exemples à connaître 3

1.4 Équilibrage d'une réaction d'oxydoréduction 3

1.5 Nombres d'oxydation 6

1.6 Lien avec la classification périodique 8

1.7 Équilibrage d'une réaction d'oxydoréduction à l'aide des nombres d'oxydation 9

1.8 Dismutation / Médiamutation 10

2 Étude des piles 11

2.1 Réaction redox spontanée . . . ou non spontanée 11

2.2 Les piles, comment ça marche ? 12

2.3 Étude de la pile DANIELL 13

3 Comment prévoir les réactions redox ? 14

3.1 Potentiel d'électrode, potentiel standard d'un couple redox 14

3.2 Équation de NERNST 17

3.3 Application à la pile DANIELL, capacité d'une pile 19

4 Types d'électrodes 20

4.1 Des électrodes, pourquoi ? 20

4.2 Électrode de référence 21

4.3 Électrode de mesure 24

5 Evolution des systèmes redox 25

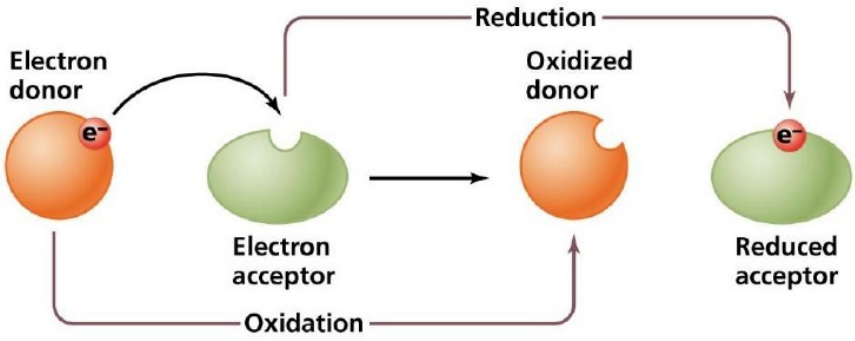
5.1 Diagrammes de prédominance ou d'existence 25
5.2 Tracé d'un diagramme de distribution 26
5.3 Prévision du sens d'échange d'électrons, calculs de K_T° 28
5.4 Stabilité d'un nombre d'oxydation 31
5.5 Relations entre potentiels standard E° engageant un même élément chimique . 31

6 Titrages par réaction d'oxydoréduction 32
6.1 Titrage d'une solution d'ions Fe^{2+} par des ions Ce^{4+} 32
6.2 Titrage des ions Fe^{2+} par les ions $MnO_4{}^-$ 36

Chapitre 12 — Oxydoréduction

« La rouille est la victoire lente mais inévitable de la chimie. »

Primo Levi



Maîtriser le feu, cuire des aliments, fabriquer des poteries, inventer la métallurgie (age du cuivre, du bronze, du fer) ... Toutes les conquêtes fondatrices de l'humanité reposent sur un même type de phénomène central en chimie : l'oxydoréduction. Puis, vers le XVIIIe siècle, on commence à mieux expliquer ce qu'on a fait pendant des millénaires. Comprendre que brûler, calciner ou rouiller implique des échanges avec l'air — et non une disparition mystérieuse de matière — marque un progrès décisif. Derrière la diversité des phénomènes apparaît alors un mécanisme unificateur : ce que l'un perd, l'autre le gagne (mais on ne sait pas encore *quoi*).

Au tournant du XIXe, nouveau rebondissement : la découverte de l'électricité, la pile de Volta. Les chimistes s'y intéressent immédiatement et réalisent alors des transformations chimiques nouvelles par **l'électrolyse**. Très vite, on assiste à une explosion démographique des éléments : découverte du potassium, du sodium, du calcium, du magnésium et tant d'autres !

Or, le courant électrique est littéralement ... un courant d'électrons ! Ce qui est échangé dans une réaction d'oxydoréduction est aujourd'hui clair : ce sont des électrons. Mais comment relier transformations chimiques et phénomènes électriques ? Pour répondre à cette question, nous introduirons dans ce chapitre une équation fondamentale : **l'équation des potentiels de NERNST**.

1 Qu'est-ce qu'un couple oxydant réducteur ?

1.1 Le transfert d'électrons

Dans une réaction d'oxydoréduction (ou réaction redox) il se produit un transfert d'électrons d'un réactif à un autre. Voici par exemple la réaction d'oxydation du fer (II) par le cérium (IV) :

$$Ce^{4+} + Fe^{2+} \longrightarrow Ce^{3+} + Fe^{3+}$$

Dans cette réaction un électron est transféré de Fe^{2+} à Ce^{4+} pour former Ce^{3+} et Fe^{3+}.

Définition

Un **oxydant** (ou forme oxydée) est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Un **réducteur** (ou forme réduite) est une espèce susceptible de fournir un ou plusieurs électrons.
Au moment où l'oxydant capte un ou plusieurs électrons, on dit qu'il est réduit. Dans notre exemple, Ce^{4+} est un oxydant ; en présence de Fe^{2+}, il est réduit pour donner Ce^{3+}.
Au moment où le réducteur perd un ou plusieurs électrons, on dit qu'il est oxydé. Dans notre exemple, Fe^{2+} est un réducteur ; en présence de Ce^{4+}, il est oxydé pour donner Fe^{3+}.
Lors d'une réaction d'oxydoréduction **l'oxydant est réduit et le réducteur est oxydé**.

Pour visualiser les échanges d'électrons, on décompose les réactions redox en demi-équations électroniques :

$$Ce^{4+} + e^- = Ce^{3+} \qquad \text{(réduction de } Ce^{4+}\text{)}$$

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^- \qquad \text{(oxydation de } Fe^{2+}\text{)}$$

Il est important de comprendre qu'une demi-réaction électronique ne peut pas exister isolément de la seconde : lorsqu'un électron est émis par un réducteur il doit être capté par un oxydant. Pour écrire la transformation qui a *réellement* lieu lorsqu'on met en présence les deux espèces on fait donc la somme des demis-équation (ou une combinaison linéaire de manière à ce que le nombre d'élecrons échangés soit le même) :

$$Ce^{4+} + Fe^{2+} \longrightarrow Ce^{3+} + Fe^{3+}$$

Définition

Un **couple oxydant-réducteur** est un couple dont les membres sont liés par une relation d'échange électronique. Il est traditionnellement noté sous la forme Ox/Red.

Dans une réaction d'oxydoréduction deux couples sont donc engagés. Dans notre exemple, il s'agissait des couples redox Fe^{3+}/Fe^{2+} et Ce^{4+}/Ce^{3+}

1.2 Un cas important : l'eau

L'eau H_2O intervient dans les deux couples oxydant-réducteur suivants.

— Couple $H_2O/H_2(g)$ où elle joue le rôle de forme **oxydée**. La demi-équation associée s'écrit :

$$2\,H^+ + 2\,e^- + H_2O = H_2\,(g) + H_2O$$

ou plus simplement :

$$2\,H^+ + 2\,e^- = H_2\,(g).$$

À retenir

Les couples $H_2O/H_2(g)$ et $H^+/H_2(g)$ ne sont qu'un seul et même couple oxydant-réducteur !

— Couple $O_2(g)/H_2O$ où elle joue le rôle de forme **réduite**. La demi-équation associée s'écrit :

$$O_2\,(g) + 4\,H^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O.$$

1.3 Exemples à connaître

Quelques **oxydants** classiques sont fréquemment utilisés :

— ion permanganate $MnO_4{}^-$ (intervenant dans le couple $MnO_4{}^-/Mn^{2+}$) ;
— ion dichromate $Cr_2O_7{}^{2-}$ (couple $Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}$) ;
— peroxyde d'hydrogène (**eau oxygénée**) H_2O_2 (couple H_2O_2/H_2O) ;
— dichlore $Cl_2(g)$ (couple $Cl_2(g)/Cl^-$) ;
— ion hypochlorite ClO^- (couple ClO^-/Cl^-). L'ion hypochlorite est la base conjuguée de l'acide hypochloreux HClO, il est l'un des constituants de l'eau de **JAVEL**.

Quelques **réducteurs** fréquents :

— sodium métallique Na(s) (couple $Na^+/Na(s)$, il s'agit d'un réducteur puissant) ;
— magnésium métallique Mg(s) (couple $Mg^{2+}/Mg(s)$, il s'agit d'un réducteur puissant) ;
— ion thiosulfate $S_2O_3{}^{2-}$ (couple $S_4O_6{}^{2-}/S_2O_3{}^{2-}$).

1.4 Équilibrage d'une réaction d'oxydoréduction

Point Méthode

La méthode d'équilibrage des demi-équations électroniques est la suivante :

1. Équilibrer les éléments autres que H et O
2. Équilibrer l'élément O avec H_2O
3. Équilibrer l'élément H avec H^+
4. Équilibrer la charge électrique avec e^-

La demi-équation obtenue est alors équilibrée en milieu acide (si des ions H^+ sont présents). Si l'on travaille en milieu basique, il est alors nécessaire d'ajouter des HO^- dans chaque membre et de faire apparaître des molécules d'eau ($H^+ + HO^- = H_2O$).

Point Méthode

La méthode d'équilibrage des réactions redox est alors la suivante :

1. Équilibrer les 2 demi-équations redox des couples en présence
2. Multiplier les équations par des nombres entiers de manière à ce que le nombre d'électrons cédés soit égal au nombre d'électrons captés
3. Ajouter les 2 équations obtenues

Soit l'exemple de l'oxydation des ions fer(II) Fe^{2+} par les ions dichromate $Cr_2O_7{}^{2-}$. Les couples engagés sont Fe^{3+}/Fe^{2+} et $Cr_2O_7{}^{2-}/Cr^{3+}$. Les deux demi-équations équilibrées sont :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-$$

et :

$$6\,e^- + Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ = 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O.$$

La première demi-équation est multipliée par 6, les demi-équations sont additionnées pour fournir l'équation d'oxydoréduction :

$$6\,Fe^{2+} + Cr_2O_7{}^{2-} + 14\,H^+ = 6\,Fe^{3+} + 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O.$$

Attention

Une telle écriture suppose que l'on se trouve en **milieu acide**. Dans le cas où l'on se trouve en milieu basique, il est nécessaire d'équilibrer l'équation d'oxydoréduction en faisant intervenir des ions hydroxyde HO^-. Une méthode consiste à équilibrer fictivement la réaction en milieu acide puis à faire disparaître les ions H^+ en ajoutant autant d'ions HO^- que d'ions H^+ présents.

Il faut évidemment ajouter autant d'ions HO^- aux réactifs et aux produits, les ions H^+ disparaissent en considérant que $H^+ + HO^-$ forment la molécule d'eau H_2O.

Considérons le cas des ions cyanure CN^- oxydés par les ions permanganate $MnO_4{}^-$ en milieu basique. Les couples engagés (en milieu basique) sont $MnO_4{}^-/MnO_2(s)$ et CNO^-/CN^-. Le but est d'équilibrer la réaction d'oxydoréduction. La réaction est tout d'abord équilibrée en milieu acide en utilisant la méthode décrite précédemment :

$$2\,MnO_4{}^- + 2\,H^+ + 3\,CN^- = 2\,MnO_2\,(s) + 3\,CNO^- + H_2O.$$

Afin d'équilibrer la réaction en milieu basique, deux ions HO^- sont ajoutés aux réactifs et aux produits ; deux ions H^+ associés à deux ions HO^- forment deux molécules d'eau H_2O. L'équation s'écrit alors :

$$2\,MnO_4{}^- + 2\,H_2O + 3\,CN^- = 2\,MnO_2\,(s) + 3\,CNO^- + H_2O + 2\,HO^-$$

et après simplification (élimination d'eau pour les réactifs et les produits) il vient :

$$2\,MnO_4{}^- + H_2O + 3\,CN^- = 2\,MnO_2\,(s) + 3\,CNO^- + 2\,HO^-.$$

À vous de jouer

Oxydation du cuivre et les ions nitrate
Équilibrer la réaction d'oxydoréduction engageant les couples $NO_3^-/NO(g)$ et $Cu^{2+}/Cu(s)$ en milieu acide et témoignant de l'oxydation du cuivre $Cu(s)$ par les ions nitrate.

Réponse :

Écrivons les deux demi-équations d'oxydoréduction :

$$NO_3^- + 4\,H^+ + 3\,e^- = NO\ (g) + 2\,H_2O$$
$$Cu\ (s) = Cu^{2+} + 2\,e^-$$

Il convient alors de multiplier la première demi-équation d'oxydoréduction par 2 et la deuxième demi-équation par 3. L'addition des demi-équations ainsi multipliées fournit la réaction d'oxydoréduction sous la forme :

$$3\,Cu\ (s) + 2\,NO_3^- + 8\,H^+ = 3\,Cu^{2+} + 2\,NO\ (g) + 4\,H_2O.$$

Il s'agit de la réaction observée lorsqu'on fait agir de l'acide nitrique sur du cuivre métallique.

À vous de jouer

Oxydation du diiode par les ions bromate
Équilibrer la réaction d'oxydoréduction engageant les couples BrO_3^-/BrO^- et IO_3^-/I_2 en milieu basique et témoignant de l'oxydation du diiode I_2 par les ions bromate BrO_3^-.

Réponse :

Les deux demi-équations sont écrites en milieu acide :

$$BrO_3^- + 4\,H^+ + 4\,e^- = BrO^- + 2\,H_2O$$

$$I_2 + 6\,H_2O = 2\,IO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^-$$

Il convient alors de multiplier la première demi-équation d'oxydoréduction par 5 et la deuxième demi-équation par 2. L'addition des demi-équations ainsi multipliées fournit, après simplification, une réaction écrite sous la forme :

$$5\,BrO_3^- + 2\,I_2 + 2\,H_2O = 5\,BrO^- + 4\,IO_3^- + 4\,H^+.$$

Afin d'obtenir une réaction équilibrée en milieu basique, il suffit d'ajouter 4 ions hydroxyde HO^- dans chaque membre de l'équation-bilan et de procéder aux simplifications qui s'imposent, compte tenu du fait que la combinaison d'un ion H^+ et d'un ion HO^- conduit à une molécule d'eau H_2O. La réaction s'écrit enfin :

$$5\,BrO_3^- + 2\,I_2 + 4\,HO^- = 5\,BrO^- + 4\,IO_3^- + 2\,H_2O.$$

À vous de jouer

Écrire les équations bilan modélisant les réactions redox suivantes (écrire derrière la feuille) :

1. Réduction de Ag^+ par $H_2(g)$ pour donner $Ag(s)$ et H^+ en milieu acide.
2. Oxydation de Fe^{2+} par le permanganate (MnO_4^-) pour donner Fe^{3+} et Mn^{2+} (ion manganèse) en milieu acide.
3. Oxydation de $Fe(s)$ par $O_2(g)$ pour donner Fe^{2+} et H_2O en milieu basique.
4. Oxydation du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 par le permanganate pour donner $O_2(g)$ et l'ion manganèse en milieu acide.

1.5 Nombres d'oxydation

Définition

Le **nombre d'oxydation** est de la charge que porterait un atome de cet élément si les électrons de chaque liaison étaient attribués à l'atome lié le plus électronégatif.
Le nombre d'oxydation traduit ainsi l'**état d'oxydation** d'un élément engagé dans un ion ou une molécule. Une réaction d'oxydoréduction és'accompagne de la variation du nombre d'oxydation de plusieurs éléments chimiques.
Un nombre d'oxydation est traditionnellement écrit en chiffres romains.

Point Méthode

Détermination pratique du nombre d'oxydation

— **Corps simples diatomiques** (exemple : H_2 ou O_2)
Les liaisons H–H et O=O doivent être rompues en attribuant un nombre égal d'électrons à chacun des atomes. Les atomes sont alors neutres : le nombre d'oxydation est dans chacun des cas égal à zéro. Ce résultat est généralisable à n'importe quel atome engagé dans un corps simple diatomique.

— **Ions simples**
Le nombre d'oxydation est égal à la charge algébrique de l'ion. Ainsi dans l'ion sodium Na^+, le nombre d'oxydation (noté *n.o.*) du sodium est égal à $+I$. Dans l'ion fer Fe^{3+}, le nombre d'oxydation du fer vaut $+III$. Dans l'ion chlorure Cl^-, le nombre d'oxydation du chlore est $-I$.

— **Molécules et ions complexes**
La somme des nombres d'oxydation relatifs à chacun des atomes de l'édifice est égale à la charge globale de l'ion (et donc à zéro dans le cas d'une molécule).

Exemples

La molécule H–Cl est considérée comme l'association ionique H^+Cl^- après rupture de la

liaison (le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène). Ainsi :

$$n.o.(\mathrm{H}) = +I \qquad \text{et} \qquad n.o.(\mathrm{Cl}) = -I$$

dans la molécule HCl.

La molécule CO_2 est considérée comme l'association ionique $O^{2-}-C^{4+}-O^{2-}$ (l'oxygène est plus électronégatif que le carbone). Ainsi :

$$n.o.(\mathrm{C}) = +IV \qquad \text{et} \qquad n.o.(\mathrm{O}) = -II$$

dans la molécule CO_2.

Dans la plupart des cas, le nombre d'oxydation relatif à l'hydrogène est égal à $+I$. Il existe quelques exceptions qui peuvent être rationalisées à partir de l'électronégativité des éléments et à partir de la structure des édifices. Ainsi les ions hydrure (H^-) témoignent de :

$$n.o.(\mathrm{H}) = -I.$$

Dans le dihydrogène H_2, on observe :

$$n.o.(\mathrm{H}) = 0.$$

Considérons l'ion tétrahydroborate $BH_4{}^-$. L'électronégativité de l'hydrogène est supérieure à l'électronégativité du bore, l'édifice est envisagé sous la forme $B_4^{3+}H^-$ qui permet d'affecter sans difficulté aux atomes d'hydrogène dans cette structure le nombre d'oxydation :

$$n.o.(\mathrm{H}) = -I.$$

Dans la plupart des cas, le nombre d'oxydation relatif à l'oxygène est égal à $-II$. Il existe là aussi des exceptions qui peuvent être rationalisées à partir de l'électronégativité des éléments et à partir de la structure des édifices. Ainsi dans le dioxygène O_2 :

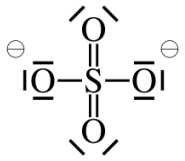
$$n.o.(\mathrm{O}) = 0$$

et dans les peroxydes R−O−O−R :

$$n.o.(\mathrm{O}) = -I.$$

Nous pouvons illustrer ce dernier résultat par le cas du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 (eau oxygénée). La structure du peroxyde est de type H–O–O–H, la molécule est considérée comme l'association $H^+O_2{}^{2-}H^+$ (l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène). La structure symétrique pour les atomes d'oxygène dans l'ion $O_2{}^{2-}$ a pour conséquence l'attribution d'un nombre d'oxydation égal à $-I$ pour chacun des atomes d'oxygène.

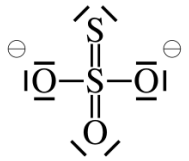
Considérons désormais l'ion sulfate $SO_4{}^{2-}$ de formule de LEWIS :



La rupture des liaisons conduit au résultat suivant :

$$n.o.(\mathrm{S}) = +VI \qquad \text{et} \qquad n.o.(\mathrm{O}) = -II.$$

Chacun des atomes d'oxygène possède le même nombre d'oxydation. **Attention à ne pas répondre trop vite**, les cas sont quelquefois plus compliqués. Ainsi au sein de l'ion thiosulfate, les deux atomes de soufre ne sont pas équivalents et ne possèdent pas le même nombre d'oxydation :



Dans l'ion thiosulfate :

$$n.o.(\mathrm{O}) = -II,$$

pour l'atome de soufre central :

$$n.o.(\mathrm{S}) = +IV$$

et pour l'atome de soufre périphérique :

$$n.o.(\mathrm{S}) = 0.$$

Définition

On appelle **oxyde** un édifice pour lequel l'oxygène est au nombre d'oxydation $-II$. Ainsi CO et CO_2 désignent deux oxydes de carbone (le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone) et Na_2O désigne l'oxyde de sodium (ions Na^+ et O^{2-}).

1.6 Lien avec la classification périodique

Les valeurs possibles des nombres d'oxydation envisageables pour un élément chimique peuvent être déterminées à partir de sa **position dans la classification périodique des éléments**.

Parmi les différentes possibilités offertes (oxydation ou réduction de l'atome), certaines sont évidemment privilégiées, et toutes ne sont pas observées, comme ceci est mis en évidence dans les exemples suivants. Considérons l'atome de fluor F ($Z = 9$), la configuration de l'atome à l'état fondamental s'écrit :

$$1s^2\,2s^2\,2p^5.$$

Le fluor n'est rencontré en pratique qu'au nombre d'oxydation 0 (dans le difluor F_2) ou $-I$ (dans les ions fluorure F^-).

Considérons l'atome d'oxygène O ($Z = 8$), la configuration de l'atome à l'état fondamental s'écrit :

$$1s^2\,2s^2\,2p^4.$$

L'oxygène est rencontré la plupart du temps au nombre d'oxydation $-II$ (ions oxyde) ou au nombre d'oxydation 0 (dioxygène).

À vous de jouer

Nombres d'oxydation de dérivés de l'uranium
Déterminer le nombre d'oxydation de chacun des atomes dans : UO_2, UO_3, U_3O_8.

Réponse : Dans le cas du dioxyde d'uranium UO_2 ou du trioxyde d'uranium UO_3, le nombre d'oxydation relatif à chacun des atomes d'oxygène vaut $n.o.(\mathrm{O}) = -II$. En conséquence, le nombre d'oxydation relatif à l'uranium vaut $+IV$ dans le cas de UO_2 et $+VI$ dans le cas de UO_3. La réaction qui permettra la transformation du dioxyde d'uranium en trioxyde d'uranium est une réaction d'oxydoréduction (précisément une oxydation).

Dans le cas de l'oxyde U_3O_8, nous obtenons un nombre d'oxydation de l'uranium fractionnaire, égal à 16/3. Ceci signifie que les différents atomes d'uranium ne sont pas au même nombre d'oxydation (16/3 est un nombre d'oxydation moyen). Il s'agit d'un oxyde dit à **valence mixte**. Dans les oxydes courants comme UO_2 ou UO_3, l'uranium est au nombre d'oxydation $+IV$ ou $+VI$. On peut raisonnablement penser qu'il en est de même dans U_3O_8 qui contient deux atomes d'uranium de nombre d'oxydation $+VI$ et un atome d'uranium de nombre d'oxydation $+IV$.

À vous de jouer

Nombres d'oxydation de dérivés oxydés du chlore
Déterminer le nombre d'oxydation de chacun des atomes dans les édifices suivants : $HClO_4$, ClO_4^-, ClO_3^-.

Réponse : Dans le cas de l'acide perchlorique $HClO_4$, des ions perchlorate ClO_4^- et des ions chlorate ClO_3^-, le nombre d'oxydation relatif à chacun des atomes d'oxygène vaut $n.o.(\mathrm{O}) = -II$. Le nombre d'oxydation de l'atome d'hydrogène dans l'acide perchlorique vaut $n.o.(\mathrm{H}) = +I$. En conséquence, le nombre d'oxydation relatif au chlore vaut $+V$ dans le cas des ions ClO_3^- et $+VII$ dans le cas des ions ClO_4^- ou de l'acide $HClO_4$. Ainsi la réaction qui permet le passage de l'acide perchlorique aux ions perchlorate n'est pas une réaction d'oxydoréduction (c'est une réaction acido-basique) tandis que la réaction permettant de transformer des ions chlorate en ions perchlorate est une réaction d'oxydoréduction (précisément une oxydation).

1.7 Équilibrage d'une réaction d'oxydoréduction à l'aide des nombres d'oxydation

Une réaction d'**oxydation** s'accompagne de l'**augmentation** du nombre d'oxydation d'un atome, tandis qu'une **réduction** s'accompagne de la **diminution** du nombre d'oxydation d'un atome. La variation du nombre d'oxydation constatée est égale au nombre d'électrons échangés. Une méthode utilisant les nombres d'oxydation permet d'équilibrer les demi-équations d'oxydoréduction (puis les réactions d'oxydoréduction).

Point Méthode

Étape 1 : équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction.

— Écrire réactifs et produits, identifier le couple oxydant-réducteur Ox/Red, adapter les coefficients stœchiométriques pour assurer la conservation de l'élément (hors O et H).

— Déterminer les nombres d'oxydation relatifs aux atomes subissant une oxydation ou subissant une réduction.

— Calculer la variation du nombre d'oxydation (correspondant au nombre d'électrons échangés), et équilibrer le nombre d'électrons échangés.

— Équilibrer les charges avec des ions H^+ puis les atomes d'oxygène avec des molécules d'eau H_2O.

Étape 2 : équilibrer une réaction d'oxydoréduction. Addition des deux demi-équations et annulation des espèces identiques (les électrons en particulier doivent disparaître).

Exemple : oxydation des ions fer(II) Fe^{2+} par les ions permanganate $MnO_4{}^-$. Couples : Fe^{3+}/Fe^{2+} et $MnO_4{}^-/Mn^{2+}$.

Les réactifs mettent en jeu le fer au nombre d'oxydation $+II$ et le manganèse au nombre d'oxydation $+VII$. Les produits font intervenir le fer au nombre d'oxydation $+III$ et le manganèse au nombre d'oxydation $+II$. Le fer a subi une oxydation et le manganèse une réduction. Concernant le fer, la variation du nombre d'oxydation est égale à 1, la demi-équation s'équilibre très simplement par :

$$Fe^{2+} = Fe^{3+} + e^-.$$

Pour le manganèse la variation du nombre d'oxydation vaut 5, il y a donc 5 électrons échangés par ion permanganate réduit. Il reste à équilibrer les charges (avec des ions H^+) et les atomes d'oxygène (avec des molécules d'eau H_2O) pour obtenir :

$$MnO_4{}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O.$$

On multiplie par 5 la première demi-équation d'oxydoréduction pour obtenir l'équation d'oxydoréduction :

$$MnO_4{}^- + 8\,H^+ + 5\,Fe^{2+} = Mn^{2+} + 4\,H_2O + 5\,Fe^{3+}.$$

1.8 Dismutation / Médiamutation

Certaines réactions d'oxydoréduction particulières portent des noms à connaître.

Définition

Une espèce se comportant comme un donneur d'électrons dans un couple et comme accepteur d'électrons dans un autre couple est qualifiée d'**ampholyte oxydoréducteur**.

Ainsi l'ion fer(II) Fe^{2+} est un ampholyte oxydoréducteur, il intervient dans deux couples d'oxydoréduction : Fe^{3+}/Fe^{2+} et $Fe^{2+}/Fe(s)$.

Définition

Une réaction de **dismutation** voit le nombre d'oxydation d'un même élément augmenter et diminuer simultanément.

Ainsi la réaction :

$$Cu^{+} + Cu^{+} = Cu\ (s) + Cu^{2+}$$

est une réaction de **dismutation**. Le cuivre de nombre d'oxydation $+I$ est transformé en cuivre de nombre d'oxydation 0 et en cuivre de nombre d'oxydation $+II$. Notons que la réaction inverse transformant un élément chimique présent sous deux nombres d'oxydation différents en une espèce contenant l'élément chimique à un nombre d'oxydation intermédiaire est appelée **rétrodismutation** ou plus couramment **médiamutation**. Ainsi :

$$2\,H_2O + 2\,MnO_4{}^{-} + 3\,Mn^{2+} = 5\,MnO_2 + 4\,H^{+}$$

est une **médiamutation** : le manganèse de nombre d'oxydation $+VII$ et $+II$ est transformé en manganèse de nombre d'oxydation intermédiaire égal à $+IV$.

2 Étude des piles

2.1 Réaction redox spontanée ... ou non spontanée

Lorsqu'on met en présence un oxydant et un réducteur, il ne se produit pas forcément une réaction redox. Il faut pour cela que **l'oxydant soit suffisamment fort pour arracher les électrons du réducteur**.

Observation

— Lorsqu'on introduit une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre (de couleur bleue), on observe après plusieurs minutes que la solution se décolore, et qu'un dépôt métallique rougeâtre de cuivre métal apparaît sur le zinc. Cela signifie que la transformation suivante s'est produite spontanément :

$$Zn\,(s) + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu\,(s) (1)$$

— Lorsqu'on introduit une lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc, aucune transformation n'est observée, même au bout d'un temps long. Cela signifie que la transformation suivante est thermodynamiquement non favorable (ou plus simplement non spontanée) :

$$Cu\,(s) + Zn^{2+} = Cu^{2+} + Zn\,(s) (2)$$

Définition

La transformation (1) est **spontanée** et la transformation (2) est **non spontanée**.
Le pouvoir oxydant de Cu^{2+} est supérieur au pouvoir oxydant de Zn^{2+}.

À vous de jouer

Les transformations chimiques suivantes sont spontanées :

$$2\,Ag^+ + H_2(g) \longrightarrow 2\,Ag\,(s) + 2\,H^+$$
$$Cd^{2+} + Zn\,(s) \longrightarrow Cd\,(s) + Zn^{2+}$$

En déduire un classement des oxydants par force (pouvoir oxydant) croissante :

2.2 Les piles, comment ça marche ?

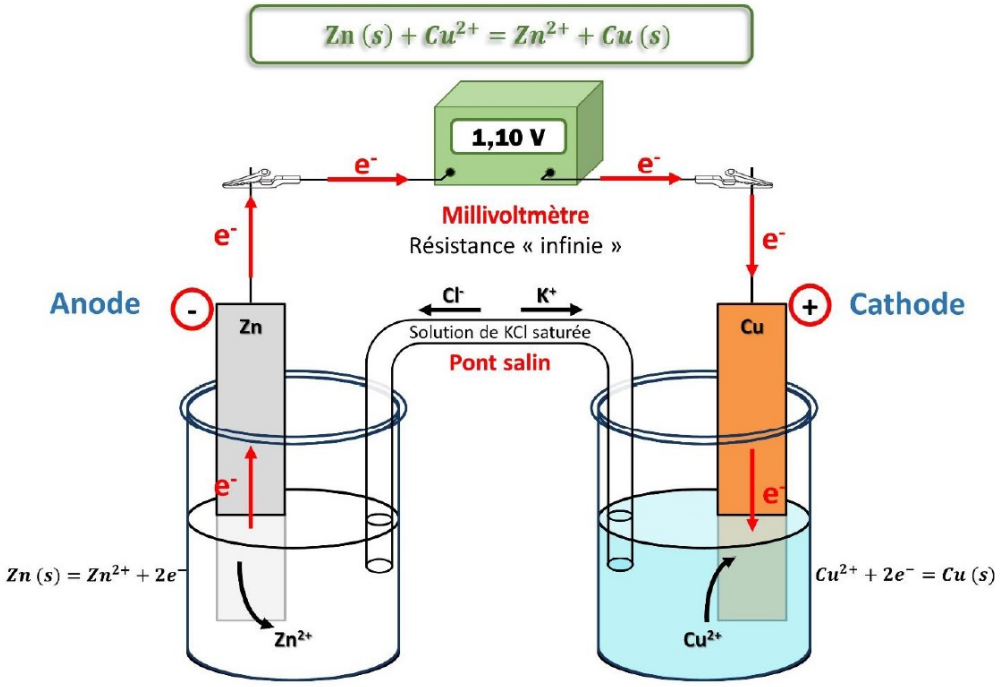
Les réactions redox ont la particularité de pouvoir être réalisées de 2 manières différentes :

— La première a été vue précédemment, il s'agit du transfert direct d'électrons par contact entre un oxydant et un réducteur.
— Mais il est possible de procéder autrement **en séparant le lieu de l'oxydation et le lieu de la réduction**, les électrons circulant du premier vers le second.

Définition

Une **pile** est un dispositif chimique susceptible de fournir de l'énergie électrique (circulation d'électrons) à un circuit extérieur. **Elle utilise l'énergie d'une réaction redox spontanée pour la convertir en travail électrique**.

Voici par exemple le dispositif utilisé pour les couples du cuivre et du zinc, appelé **Pile Daniell** :



À retenir

Toutes les informations et le vocabulaire suivant doivent être parfaitement maîtrisés

— La représentation conventionnelle de cette pile est :

$$\mathrm{Zn\,(s)\ /\ Zn^{2+}\ \ \|\ Cu^{2+}\ /\ Cu\ (s)}.$$

— Une pile est une cellule électrochimique, l'ensemble de deux conducteurs appelés électrodes, immergés dans une solution électrolytique. La séparation entre ces deux phases (qui correspond physiquement à une surface dans l'espace) est notée par un trait /.

— Les solutions sont habituellement compartimentées pour éviter qu'elles ne réagissent entre elles (mais pas systématiquement). La jonction électrique se fait grâce à un pont salin qui assure la conductivité ionique. Le pont salin est représenté symboliquement par ||.

— La **cathode** est l'électrode sur laquelle se produit la réduction (demi-réaction de réduction). *Retenez "**c**athode / **r**éduction", ça commence par une consonne.*

— L'**anode** est l'électrode sur laquelle se produit l'oxydation (demi-réaction d'oxydation). *Retenez "**a**node / **o**xydation", ça commence par une voyelle.*

2.3 Étude de la pile DANIELL

Nous avons vu que la pile DANIELL est constituée de deux demi-piles engageant les couples $Zn^{2+}/Zn\,(s)$ et $Cu^{2+}/Cu\,(s)$. La représentation schématique de la pile est :

$$\mathrm{Zn\,(s)\ /\ Zn^{2+}\ \ \|\ Cu^{2+}\ /\ Cu\ (s)}.$$

Le pont salin est constitué d'un gel (agar-agar) saturé par une solution ionique type nitrate de potassium $K^+NO_3{}^-$ ou chlorure de potassium K^+Cl^-.

Expérimentalement, une différence de potentiel est observée entre les deux bornes de la pile. On observe (et nous expliquerons plus bas) que :

— Le cuivre constitue le pôle positif

— Le zinc constitue le pôle négatif

— La différence de potentiel observée (*f.e.m.* ou tension à vide) dépend de la composition de la pile, c'est-à-dire de la concentration en ions Cu^{2+} et Zn^{2+}.

— Lorsque les concentrations en cuivre II et zinc II en solution sont identiques, la fem est de l'ordre de 1,1 V.

À retenir

Dans la pile étudiée les couples oxydant-réducteur $Cu^{2+}/Cu(s)$ et $Zn^{2+}/Zn(s)$ sont **séparés** : il n'y a plus d'interface entre la lame de zinc et la solution contenant les ions Cu^{2+}. L'échange électronique a toujours lieu entre l'électrode de zinc et la solution d'ions cuivre(II) Cu^{2+} mais cet échange oblige une **circulation d'électrons** dans le circuit extérieur. De cette façon, le flux d'énergie est **canalisé** : les électrons transportent une énergie exploitable sous forme électrique.

À l'interface zinc/solution a lieu l'oxydation :

$$\mathrm{Zn\ (s) = Zn^{2+} + 2\,e^-} \quad \text{(anode)},$$

les électrons sont libérés dans le circuit extérieur. Parvenant à l'électrode de cuivre, une réduction des ions cuivre(II) Cu^{2+} a lieu selon :

$$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- = Cu\ (s)} \quad \text{(cathode)}.$$

Remarque

Dans l'écriture conventionnelle d'une pile, le pôle positif est traditionnellement placé à droite ; la pile DANIELL est schématisée :

$$\mathrm{Zn\ (s)\ /\ Zn^{2+}\ \|\ Cu^{2+}\ /\ Cu\ (s)}$$

plutôt que :

$$\mathrm{Cu\ (s)\ /\ Cu^{2+}\ \|\ Zn^{2+}\ /\ Zn\ (s)}.$$

La force électromotrice est alors positive.

La somme des équations ayant lieu à la cathode et à l'anode (ne faisant pas intervenir d'électron) constitue l'équation-bilan de fonctionnement de la pile, il s'agit de l'équation de pile (qui est une réaction spontanée, c'est-à-dire ayant lieu sans apport extérieur d'énergie). Dans le cas de la pile DANIELL, l'équation de pile s'écrit :

$$\mathrm{Zn\ (s) + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu\ (s)}.$$

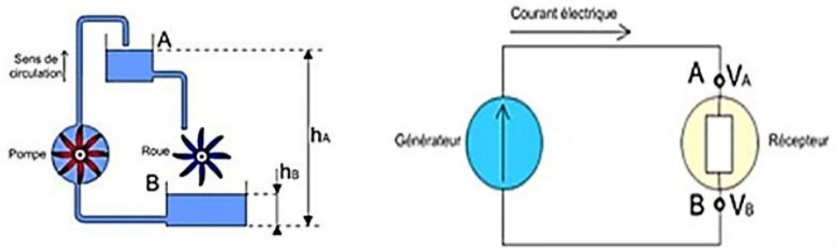
3 Comment prévoir les réactions redox ?

3.1 Potentiel d'électrode, potentiel standard d'un couple redox

La différence de potentiel mesurée entre les bornes d'une pile dépend des réactions se déroulant à chaque électrode. Si on souhaite comparer le comportement de deux électrodes, il est nécessaire que l'une des deux électrodes soit, par convention, une électrode toujours identique qui servira à la constitution de la pile.

Pour mieux comprendre

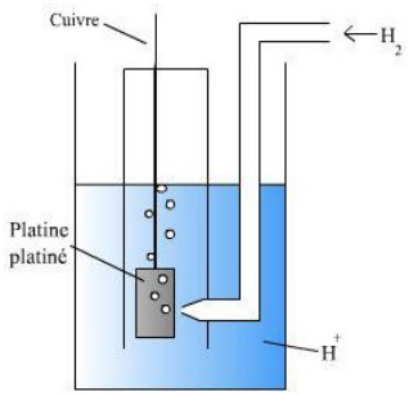
Par analogie, le débit d'un cours d'eau résulte d'une différence d'altitude entre deux points. Cette différence d'altitude est facilement mesurable, mais si l'on veut connaître l'altitude seule, il faut se fixer un point de référence qui correspond par convention à l'altitude zéro : le niveau du sol, ou encore le niveau de la mer, etc.



De même, il est possible de définir le potentiel d'une demi-cellule en prenant une référence : par convention, **on a décidé que cette référence serait le potentiel de l'électrode standard à hydrogène (ESH)** : $E_{ESH} = 0,000V$.

L'électrode standard à hydrogène fait intervenir le couple $H^+/H_2(g)$. Elle est constituée d'une électrode de platine immergée dans une solution acide contenant des ions H^+ ($a_{H^+} = 1$) et dans laquelle barbote du dihydrogène à la pression partielle $p_{H_2} = 1$ bar. L'électrode standard à hydrogène peut être symbolisée ainsi :

$$Pt\ /\ H_2\ (g)\ /\ H^{2+}$$

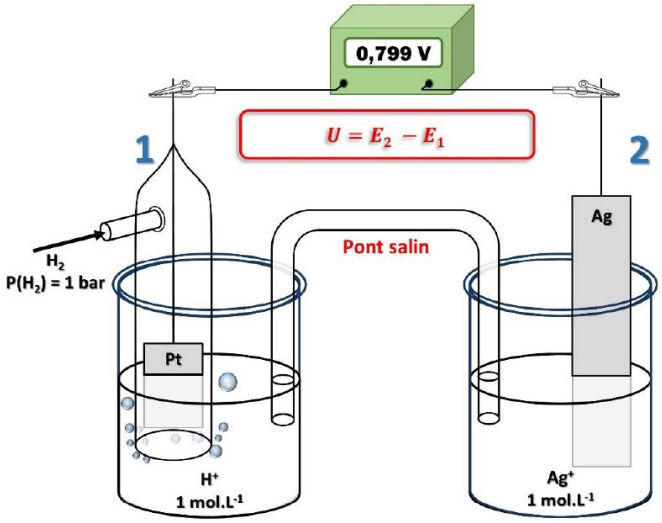


Définition

Le **potentiel d'électrode E** ou **potentiel redox** correspond à la tension mesurée aux bornes d'une cellule électrochimique dans laquelle le compartiment de droite est l'électrode considérée et l'électrode de gauche est l'électrode normale à hydrogène.

Définition

Le **potentiel standard E°** d'un couple redox correspond à un potentiel d'électrode pour lequel les activités des réactifs en présence sont toutes égales à 1 (concentrations à 1 mol.L-1, pressions partielles à 1 bar). Il joue le rôle de référence pour classer les couples redox sans informations sur les activités dans des conditions particulières.
Les couples ayant un E° élevé impliquent un oxydant fort. Les couples ayant un E° bas impliquent un réducteur fort.



Pouvoir oxydant plus fort

Pouvoir oxydant moins fort

Demi-équation électronique		$E°$ à 25 °C
$F_2(g) + 2e^-$	$\longrightarrow 2F^-(aq)$	2.87
$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow 2H_2O(l)$	1.78
$MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) + 5e^-$	$\longrightarrow Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(l)$	1.51
$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6e^-$	$\longrightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(l)$	1.33
$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^-$	$\longrightarrow 2H_2O(l)$	1.23
$Ag^+(aq) + e^-$	$\longrightarrow Ag(s)$	0.80
$Fe^{3+}(aq) + e^-$	$\longrightarrow Fe^{2+}(aq)$	0.77
$O_2(g) + 2H^+(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow H_2O_2(aq)$	0.70
$I_2(s) + 2e^-$	$\longrightarrow 2I^-(aq)$	0.54
$Cu^{2+}(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow Cu(s)$	0.34
$2H^+(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow H_2(g)$	0
$Pb^{2+}(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow Pb(s)$	-0.13
$Fe^{2+}(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow Fe(s)$	-0.45
$Zn^{2+}(aq) + 2e^-$	$\longrightarrow Zn(s)$	-0.76
$Al^{3+}(aq) + 3e^-$	$\longrightarrow Al(s)$	-1.66
$Na^+(aq) + e^-$	$\longrightarrow Na(s)$	-2.71
$Li^+(aq) + e^-$	$\longrightarrow Li(s)$	-3.04

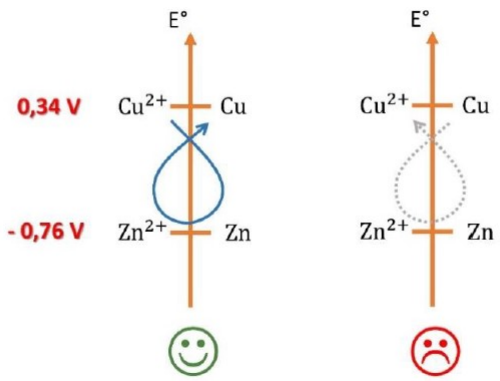
Pouvoir réducteur moins fort

Pouvoir réducteur plus fort

Cette classification permet donc de prévoir a priori quelles réactions redox sont spontanées, lesquelles ne le sont pas. On a donc désormais un outil pour expliquer les observations expérimentales relevées plus haut, et également les réactions utilisables pour une pile.

À retenir

Règle du gamma Lorsque l'on met un oxydant en présence d'un réducteur, il se produit une transformation spontanée si le potentiel du couple auquel appartient l'oxydant est supérieur au potentiel du couple auquel appartient le réducteur. Ce que résume la règle du gamma, ici pour illustrer la réaction spontanée mise à profit dans la pile de Daniell :



Attention

Nous avons ici utilisé les potentiels standard E° **en première approche**. Mais il faut utiliser les potentiels redox réels pour prévoir le pouvoir oxydant et donc les réactions redox. Les concentrations des réactifs en présence ainsi que le pH jouent un rôle important. Il est nécessaire de calculer les potentiels d'électrode E, ce que l'équation de NERNST (section suivante) permet de faire.

3.2 Équation de NERNST

L'équation de NERNST fournit une expression du potentiel redox E. Soit une électrode au contact du couple Ox/Red dont la demi-équation d'oxydoréduction s'écrit :

$$\alpha\,\mathrm{Ox} + n\,e^- = \beta\,\mathrm{Red},$$

le potentiel d'oxydoréduction prend la forme :

$$E(\mathrm{Ox/Red}) = E^\circ(\mathrm{Ox/Red})(T) + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln\left(\frac{a_{\mathrm{Ox}}^{\alpha}}{a_{\mathrm{Red}}^{\beta}}\right).$$

— R désigne la constante des gaz parfaits : $R = 8.31\,\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$;
— T est la température en kelvin (K) ;
— $\mathcal{F}$ est la constante de FARADAY (charge par mole d'électrons) : $\mathcal{F} = 96\,500\,\mathrm{C\cdot mol^{-1}}$;
— les grandeurs a_{Ox} et a_{Red} désignent les activités des formes oxydée et réduite du couple ;
— E° est le potentiel standard (en V) relatif au couple considéré. À une température donnée, il s'agit d'une constante (fournie par des tables thermodynamiques) caractéristique du couple oxydant-réducteur considéré.

À $T = 25\,°\mathrm{C}$ (298 K), le calcul fournit :

$$\frac{RT}{\mathcal{F}} \ln 10 = 0.059\,\mathrm{V}.$$

À retenir

Forme usuelle (la plus couramment rencontrée) de l'équation de NERNST :

$$E(\mathrm{Ox/Red}) = E^\circ(\mathrm{Ox/Red})(T) + \frac{0{,}059}{n} \log\left(\frac{a_{\mathrm{Ox}}^{\alpha}}{a_{\mathrm{Red}}^{\beta}}\right) \quad \text{(en volts V)}$$

ou encore :

$$E(\mathrm{Ox/Red}) \approx E^\circ(\mathrm{Ox/Red})(T) + \frac{0{,}06}{n} \log\left(\frac{a_{\mathrm{Ox}}^{\alpha}}{a_{\mathrm{Red}}^{\beta}}\right) \quad \text{(en volts V)}.$$

Exemple 1 : couple $Ag^+/Ag(s)$ Une électrode d'argent est au contact d'une solution contenant des ions argent(I) Ag^+. Le potentiel pris par l'électrode d'argent est fourni par l'équation de NERNST. La demi-équation relative au couple $Ag^+/Ag(s)$ s'écrit :

$$\mathrm{Ag^+ + e^- = Ag\ (s)},$$

le potentiel d'oxydoréduction s'écrit à 25 °C :

$$E = E^\circ(\mathrm{Ag^+/Ag}) + 0{,}06 \log([\mathrm{Ag^+}]).$$

En effet, l'activité de l'argent solide est égale à 1 et l'activité des ions Ag^+ est assimilée à la concentration.

Exemple 2 : couple AgCl(s)/Ag(s) Demi-équation d'oxydoréduction :

$$\mathrm{AgCl\ (s) + e^- = Ag\ (s) + Cl^-},$$

le potentiel d'oxydoréduction s'écrit :

$$E = E^\circ(\mathrm{AgCl/Ag}) + 0{,}06 \log\left(\frac{1}{[\mathrm{Cl^-}]}\right) \ / \mathrm{V}$$

car les solides ont tous une activité égale à 1.

Exemple 3 : couple MnO_4^-/Mn^{2+} Une électrode de platine (métal inerte n'intervenant pas chimiquement) est au contact du couple . La demi-équation d'oxydoréduction s'écrit :

$$\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- = Mn^{2+} + 4\,H_2O}.$$

Le potentiel d'oxydoréduction prend à 25 °C la forme :

$$E = E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}\right)$$

$$= E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) - \frac{0{,}06}{5}8\,pH + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-]}{[Mn^{2+}]}\right).$$

La grandeur :

$$E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) - \frac{0{,}06}{5}8\,pH\ /\ V$$

est appelée **potentiel standard apparent** du couple MnO_4^-/Mn^{2+} dans des conditions de pH fixées.

Attention

Les potentiels standard utilisés en pratique sont des potentiels standard dits « à pH = 0 ». Lorsque les demi-équations font apparaître des ions H^+ on les remplace par le potentiel standard apparent, dépendant du pH.

3.3 Application à la pile DANIELL, capacité d'une pile

Lorsqu'une pile DANIELL (cuivre/zinc) est reliée à un voltmètre d'impédance très grande (au moins égale à 1 MΩ, elle ne débite pas et l'intensité dans le circuit extérieur est quasi nulle. La différence de potentiel constatée est égale à la force électromotrice (ou tension à vide) de la pile. Il est possible de calculer le potentiel de chacune des électrodes (à 25 °C) en utilisant l'équation de NERNST. Ainsi :

$$E_1 = E^\circ(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0{,}06}{2}\log([Cu^{2+}])\ /\ V$$

et

$$E_2 = E^\circ(Zn^{2+}/Zn) + \frac{0{,}06}{2}\log([Zn^{2+}])\ /\ V.$$

À 25 °C les potentiels standard sont égaux à : $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0.34\,V$ et $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76\,V$.

Il est alors facile de vérifier les polarités de la pile : $E_1 > E_2$ et de calculer la force électromotrice (tension à vide) prévue à partir de l'équation de NERNST :

$[Zn^{2+}]$ / mol · L^{-1}	$5{,}00 \cdot 10^{-3}$	$5{,}00 \cdot 10^{-2}$	$5{,}00 \cdot 10^{-1}$	$5{,}00 \cdot 10^{-1}$
$[Cu^{2+}]$ / mol · L^{-1}	$5{,}00 \cdot 10^{-1}$	$5{,}00 \cdot 10^{-1}$	$5{,}00 \cdot 10^{-2}$	$5{,}00 \cdot 10^{-3}$
E_1 / V	0,33	0,33	0,30	0,27
E_2 / V	−0,83	−0,80	−0,77	−0,77
f.e.m. théorique / V	1,16	1,13	1,07	1,04

Imaginons désormais que la pile débite dans une résistance. Il y a alors transformation chimique dans les deux compartiments, qui modifie leur composition. On constate que la concentration $[Zn^{2+}]$ augmente dans la demi-pile de gauche tandis que la concentration $[Cu^{2+}]$ diminue dans la demi-pile de droite : le transfert électronique a lieu dans le sens des potentiels croissants. Lorsque la circulation d'électrons est arrêtée (condition de courant nul) la différence de potentiel entre les deux électrodes est alors fournie par la relation :

$$\Delta E = \Delta E^\circ + \frac{0{,}06}{2} \log\left(\frac{[Cu^{2+}]}{[Zn^{2+}]}\right) \ / \ \text{V}.$$

Plus la pile a débité de courant lorsque la mesure est effectuée, plus la différence de potentiel ΔE mesurée est faible. Lorsque la pile ne parvient plus à fournir de courant, $E_1 = E_2$ ($\Delta E = 0$) : la pile a alors atteint son **état d'équilibre chimique**.

Pour mieux comprendre

Les concentrations dans chaque demi-pile au moment où la pile ne peut plus débiter de courant est identique à l'état obtenu si on mélange directement du zinc, du cuivre et des ions Cu^{2+} et Zn^{2+} (en concentrations initiales identiques à celles rencontrées dans la pile) et que l'équilibre chimique est atteint.

Définition

On appelle **capacité d'une pile**, notée généralement Q, la quantité maximale d'électricité que peut débiter la pile jusqu'à ce que le système ait atteint son état d'équilibre chimique. Elle est homogène à une charge électrique et s'exprime en coulomb.
La capacité Q d'une pile est proportionnelle à la quantité de matière n_{e^-} d'électrons échangés pendant la durée de vie de la pile :

$$Q = F n_{e^-}$$

F est la constante de Faraday : $F = N_A \times e = 96\,485$ C. Elle représente la charge électrique (en valeur absolue) contenue dans 1 mole d'électrons.

4 Types d'électrodes

4.1 Des électrodes, pourquoi ?

En laboratoire on utilise :

— Des électrodes de mesure : permettent d'avoir accès au potentiel d'électrode du couple d'intérêt.

— Des électrodes de référence dont le potentiel est constant et connu. Ces électrodes sont normalisées et identiques dans tous les laboratoires.

Les mesures de différences de potentiels sont très utiles pour diverses applications, à commencer par la mesure de pH à l'aide de l'électrode de verre ! Mais elles peuvent également permettrent de suivre un titrage redox par une méthode dite **potentiométrique** : on suit l'évolution de la différence de potentiel au cours du titrage et l'équivalence est repérée par un changement brutal (saut de potentiel).

Nous verrons que différents cas de figures peuvent se rencontrer :

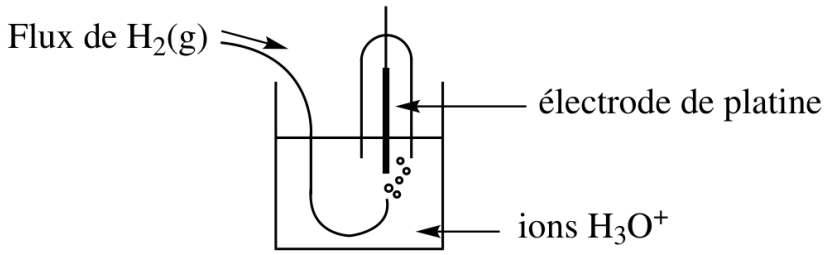
— Électrodes de première espèce : électrode métallique, ou à gaz, au contact d'un de ses ions, participe à la réaction redox. C'est le cas des deux électrodes dans la pile DANIELL (électrodes métallique) ou de l'ESH (électrode à gaz).

— Electrodes de deuxième espèce : demi-pile faisant intervenir la succession suivante : métal/composé peu soluble (précipité) contenant un cation du métal de l'électrode/solution contenant l'anion du précipité. Elles sont très utilisées comme électrodes de référence.

— Electrodes de troisième espèce ou *électrodes rédox* : elles sont constituées d'un métal inerte (platine) trempant dans une solution contenant simultanément les formes oxydée et réduite d'un couple oxydant-réducteur. Elles sont utilisées comme électrodes de mesure.

4.2 Électrode de référence

ESH Déjà rencontrée plus haut, c'est une électrode à gaz de première espèce. Elle est constituée d'une électrode de platine trempant dans une solution d'ions H^+ et dans laquelle barbote du dihydrogène $H_2(g)$:



La demi-équation d'oxydoréduction s'écrit :

$$H_2\,(g) = 2\,H^+ + 2\,e^-.$$

Le potentiel pris par l'électrode de platine s'exprime par :

$$E = E^\circ(H^+/H_2) + \frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{[H^+]^2}{p_{H_2}}\right)\ /\ \mathrm{V}.$$

Si la pression p_{H_2} est maintenue à la valeur $p_{H_2} = 1$ bar et si $a_{H^+} = 1$, alors :

$$E = E^\circ(H^+/H_2) = 0{,}00\ \mathrm{V}$$

par convention. Il s'agit alors d'une **électrode standard à hydrogène** notée E.S.H. de potentiel nul. C'est par rapport à cette **électrode de référence** que sont exprimés tous les potentiels en oxydoréduction.

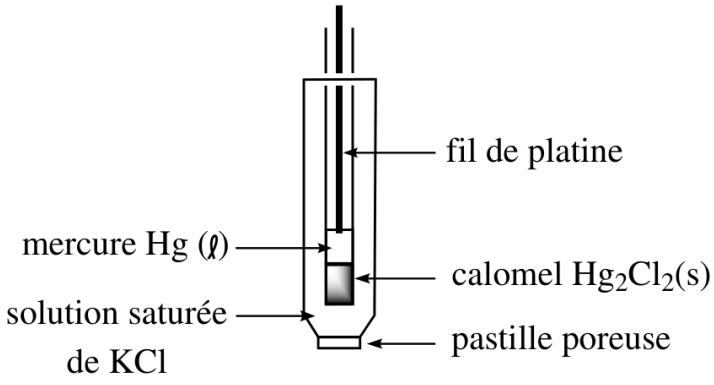
Attention

Une électrode standard à hydrogène est une électrode **théorique** : une activité en ions H^+ égale à 1 suppose une forte concentration pour laquelle les relations fournies ne sont plus valables. La pile permettant de définir le potentiel relatif d'électrode n'est pas réalisable expérimentalement. On procède en fait en utilisant une électrode à hydrogène avec solution diluée en ions H^+, et le résultat correspondant à une activité des ions H^+ égale à 1 est obtenu par extrapolation.

Par ailleurs, ce type d'électrode peu pratique est rarement utilisé en laboratoire : on lui préfère d'autres électrodes de référence comme l'électrode au calomel ou l'électrode au chlorure d'argent.

Électrode au calomel, électrode au calomel saturé (ECS) C'est une électrode qui a été très utilisée en oxydoréduction, mais dont l'usage tend à diminuer en raison de la toxicité du mercure. Elle fait intervenir le **calomel** (précipité de chlorure de mercure(I) $Hg_2Cl_2(s)$ ou chlorure mercureux).

Une **électrode au calomel** est constituée d'une électrode de platine au contact de mercure liquide (métallique). Le mercure est au contact du calomel situé au-dessus d'une solution contenant des ions chlorure Cl^- (typiquement du chlorure de potassium K^+Cl^-). Lorsque la solution de chlorure de potassium est saturée (existence de particules de KCl solide, **ce qui permet d'avoir une concentration fixée en Cl^-**), l'électrode est une **électrode au calomel saturé** (E.C.S.) :



En immergeant l'ECS dans la solution à analyser, en plus d'une électrode de mesure, on obtient la différence de potentiel entre cette dernière et l'ECS. La séparation entre les électrolytes (celui de l'électrode au calomel et celui de l'électrode étudiée) est assurée par un verre fritté (poreux) qui limite très fortement les échanges par convection tout en assurant le contact

électrique (nécessaire à la formation de la chaîne électrochimique permettant de réaliser une mesure).

Le couple oxydant-réducteur en présence est constitué de chlorure mercureux et de mercure : $Hg_2Cl_2(s)/Hg(\ell)$. Le chlorure mercureux est une association d'ions mercure(I) ou ions mercureux ($Hg_2{}^{2+}$) et d'ions chlorure Cl^-. Seul le mercure voit son nombre d'oxydation évoluer, la demi-équation est équilibrée en utilisant des ions chlorure Cl^- selon :

$$Hg_2Cl_2\,(s) + 2\,e^- = 2\,Hg\,(\ell) + 2\,Cl^-$$

et le potentiel d'oxydoréduction prend à 25 °C la forme :

$$E = E^\circ(Hg_2Cl_2/Hg) + \frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{1}{[Cl^-]^2}\right)\ /\ V$$

car le calomel solide et le mercure liquide, seuls dans leur phase, possèdent une activité égale à un. Si la solution de chlorure de potassium est saturée, la concentration $[Cl^-]$ est constante dans le milieu (égale à la solubilité du chlorure de potassium KCl(s)) et par conséquent le potentiel E_{ECS} est une grandeur constante (= 0,246 V à 25 °C). Il s'agit d'une **électrode de référence** facilement utilisable.

Attention

Dans certaines manipulations la présence d'ions chlorure Cl^- s'avère gênante. Prenons ainsi l'exemple d'une solution contenant des ions Ag^+ dans laquelle on plonge une électrode au calomel : au contact des ions chlorure contenus dans l'électrode au calomel, les ions Ag^+ précipitent sous forme AgCl(s) (ce qui se traduit par des volutes blanchâtres dans la solution à étudier). Le précipité bouche rapidement le fritté et l'électrode au calomel devient inutilisable (absence de contact électrique). Pour pallier cette difficulté il est alors possible d'utiliser une électrode de référence similaire utilisant le sulfate mercureux $Hg_2SO_4(s)$ au contact de mercure d'une part et d'une solution d'ions sulfate $SO_4{}^{2-}$ d'autre part. L'ion sulfate ne forme pas aussi facilement que les ions chlorure un précipité avec Ag^+.
Comme précisé précédemment, l'utilisation d'électrodes contenant du mercure (toxique) est en net recul. Les électrodes au calomel saturé sont de façon fréquente remplacées par des électrodes au chlorure d'argent.

Électrode au chlorure d'argent Il s'agit d'une électrode de deuxième espèce mettant en jeu de l'argent au contact de chlorure d'argent AgCl(s) (précipité), lui-même au contact d'une solution d'ions chlorure Cl^- (chlorure de potassium par exemple). Le couple oxydant-réducteur en présence est AgCl(s)/Ag(s), la demi-équation traduisant l'échange électronique au niveau de l'argent s'écrit :

$$AgCl\,(s) + e^- = Ag\,(s) + Cl^-$$

et le potentiel pris par l'électrode d'argent s'exprime par :

$$E = E^\circ(AgCl/Ag) + 0{,}06\log\left(\frac{1}{[Cl^-]}\right)\ /\ V.$$

La solution contenant les ions chlorure est de concentration $[Cl^-]$ voisine de 3,5 mol · L^{-1}. En conséquence, le potentiel de l'électrode d'argent est fixe par rapport à l'E.S.H. et l'électrode joue le rôle d'**électrode de référence**.

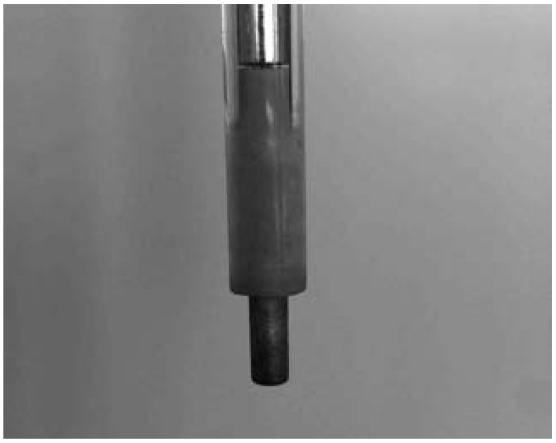
4.3 Électrode de mesure

Électrode de platine (troisième espèce) Il s'agit par exemple du cas d'une électrode de platine Pt dans une solution contenant les ions Fe^{3+} et Fe^{2+}.

Le potentiel de l'électrode de platine est imposé par le couple Fe^{3+}/Fe^{2+} et prend la forme :

$$E = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right) \ / \text{ V}.$$

Électrode d'argent (première espèce) Un **métal** est au contact de l'un de ses ions en solution. En effet, le potentiel E est directement relié à la concentration des ions M^{n+} en solution. Une mesure de potentiel permet d'estimer la concentration des ions. Une photo de l'électrode d'argent est donnée ci-dessous :



Le potentiel d'un fil d'argent plongé dans une solution contenant des ions Ag^+ est directement lié à la concentration en ions Ag^+ par la relation (à 25 °C) :

$$E = E^\circ(Ag^+/Ag) + 0{,}06\log([Ag^+])\ /\ \mathrm{V}.$$

Attention

Il ne faut pas croire que tout métal peut être utilisé directement pour effectuer une mesure de concentration de ses ions.

5 Evolution des systèmes redox

5.1 Diagrammes de prédominance ou d'existence

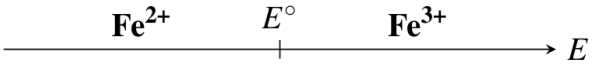
Formes oxydée et réduite en solution Un **diagramme de prédominance** oxydant-réducteur indique, en fonction du potentiel E, la forme oxydoréductrice majoritaire. Imaginons une solution contenant un mélange des ions Fe^{3+} et Fe^{2+}. Le potentiel pris par une électrode de platine est fourni par la relation :

$$E = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06\log\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right)\ /\ \mathrm{V}.$$

Cette forme est tout à fait comparable à :

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

en acido-basicité. Si $E < E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})$, alors $[Fe^{3+}] < [Fe^{2+}]$: la forme réduite du couple prédomine. Si $E > E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})$, alors $[Fe^{3+}] > [Fe^{2+}]$: la forme oxydée du couple prédomine. Ceci est résumé sur le diagramme de prédominance suivant :

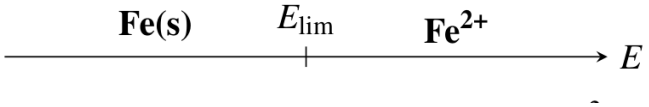


Présence d'une phase solide Lorsque le couple oxydant-réducteur fait intervenir à la fois une forme solide et une forme dissoute, il n'y a plus lieu de parler de prédominance. Il faut alors convenir du positionnement de la frontière entre le domaine du solide et de l'espèce dissoute.

Envisageons par exemple le couple $Fe^{2+}/Fe(s)$: une électrode en fer trempe dans une solution contenant des ions fer(II) Fe^{2+}. Définissons par $[Fe^{2+}]_0$ la concentration en ions fer(II) à la limite entre les domaines du fer et de l'ion fer(II) (par exemple la concentration initiale en ions Fe^{2+}). Alors le potentiel limite noté E_{lim} prend la forme :

$$E_{\mathrm{lim}} = E^\circ(Fe^{2+}/Fe) + \frac{0{,}06}{2}\log([Fe^{2+}]_0)\ /\ \mathrm{V}.$$

Si $E > E_{lim}$ alors $[Fe^{2+}] > [Fe^{2+}]_0$, il y a formation d'ions Fe^{2+} : domaine de stabilité des ions Fe^{2+}. Si $E < E_{lim}$ alors $[Fe^{2+}] < [Fe^{2+}]_0$, disparition d'ions Fe^{2+} : domaine de stabilité du fer solide.



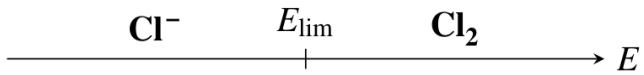
Présence d'une phase gazeuse Le cas est plus délicat : le couple oxydant-réducteur fait intervenir une espèce dissoute et une espèce gazeuse. Il faut convenir à la fois de la concentration en espèces dissoutes et de la pression partielle en espèces gazeuses sur la frontière séparant les domaines de stabilité.

Ainsi, pour le couple $Cl_2(g)/Cl^-$, la demi-équation est :

$$Cl_2\,(g) + 2\,e^- = 2\,Cl^-.$$

Les valeurs de $[Cl^-]$ et p_{Cl_2} sont fixées sur la frontière et notées $[Cl^-]_0$ et $p_{Cl_2,0}$. Le potentiel limite est alors :

$$E_{lim} = E^\circ(Cl_2/Cl^-) + \frac{0{,}06}{2}\log\left(\frac{p_{Cl_2,0}}{[Cl^-]_0^2}\right)\ /\ \text{V}.$$



5.2 Tracé d'un diagramme de distribution

Un **diagramme de distribution** a pour but de visualiser, pour un ou plusieurs couples Ox/Red, la répartition des formes oxydée et réduite en fonction du potentiel E. On superpose des courbes donnant les proportions relatives des espèces.

Dans l'exemple du fer, les couples $Fe^{2+}/Fe(s)$ et Fe^{3+}/Fe^{2+} ont des potentiels standards $E_1^\circ = -0{,}44$ V et $E_2^\circ = 0{,}77$ V. Lorsque le fer solide existe, les équations de NERNST permettent d'écrire :

— pourcentage en ions Fe^{2+} : $\alpha_1 = 100 \times 10^{(E-E_1^\circ)/0{,}03}\, V_0/N_0$;
— pourcentage en ions Fe^{3+} : $\beta_1 = \alpha_1 \times 10^{(E-E_2^\circ)/0{,}06}$;
— pourcentage en fer solide : $\gamma_1 = 100 - \alpha_1 - \beta_1$.

Lorsque le fer solide n'existe pas :

— $\alpha_2 = \dfrac{100}{1 + 10^{(E-E_2^\circ)/0{,}06}}$;
— $\beta_2 = \alpha_2 \times 10^{(E-E_2^\circ)/0{,}06}$;
— $\gamma_2 = 0$.

Le programme Python proposé est le suivant :

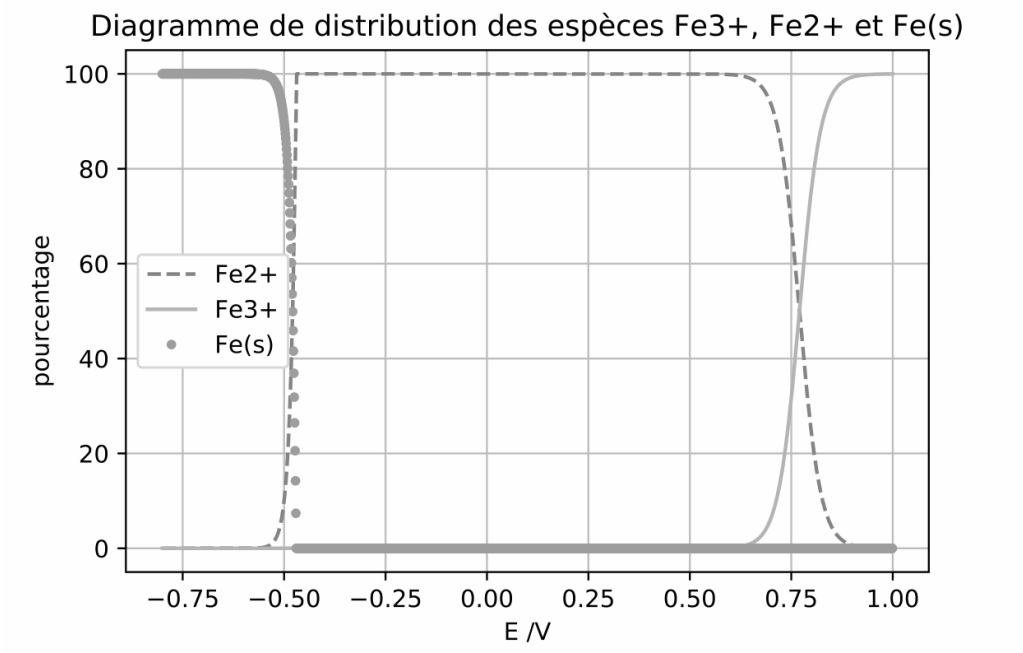
```
import matplotlib.pyplot as plt
# Valeurs numériques.
N0 = 0.1 # Quantité totale de fer.
V0 = 1 # Volume égal à 1 L.
E1 = -0.44 # Potentiel standard Fe2+/Fe.
E2 = 0.77 # Potentiel standard Fe3+/Fe2+.

# Listes qui contiendront les abscisses et les ordonnées.
pot = []
alpha = []
beta = []
gamma = []
# Pourcentages de Fe2+, Fe3+ et Fe si le fer est présent.
def alpha1(E):
        return 100 * (V0 * 10**((E - E1) / 0.03)) / N0
def beta1(E):
        return alpha1(E) * 10**((E - E2) / 0.06)
def gamma1(E):
        return 100 - alpha1(E) - beta1(E)

# Pourcentages de Fe2+, Fe3+ et Fe si le fer est absent.
def alpha2(E):
        return 100 / (1 + 10**((E - E2) / 0.06))
def beta2(E):
        return alpha2(E) * 10**((E - E2) / 0.06)
def gamma2(E):
        return 0
E = -0.8
# On fixe valeur initiale du potentiel pour le tracé puis une valeur
# finale égale à 1 V.
while E < 1:
        pot.append(E)
        if gamma1(E) >= 0:
                alpha.append(alpha1(E))
                beta.append(beta1(E))
                gamma.append(gamma1(E))
        else:
                alpha.append(alpha2(E))
                beta.append(beta2(E))
                gamma.append(gamma2(E))
        E = E + 0.001
# Tracé des courbes.
plt.plot(pot, alpha, '--', label = "Fe2+")
plt.plot(pot, beta, '-', label = "Fe3+")
plt.plot(pot, gamma, ':', label = "Fe(s)")
# Indication des grandeurs portées sur les axes.
plt.xlabel('E /V')
```

```
plt.ylabel('pourcentage')
plt.legend()
plt.title('Diagramme de distribution des espèces Fe3+, Fe2+ et Fe(s)')
plt.grid()
plt.show()
```

Le tracé suivant est obtenu :



On observe sur le tracé la présence de points anguleux pour un potentiel égal à 0,4 V. Ces points anguleux marquent l'apparition/disparition d'une nouvelle phase (ici la phase solide constituée de fer).

5.3 Prévision du sens d'échange d'électrons, calculs de K_T°

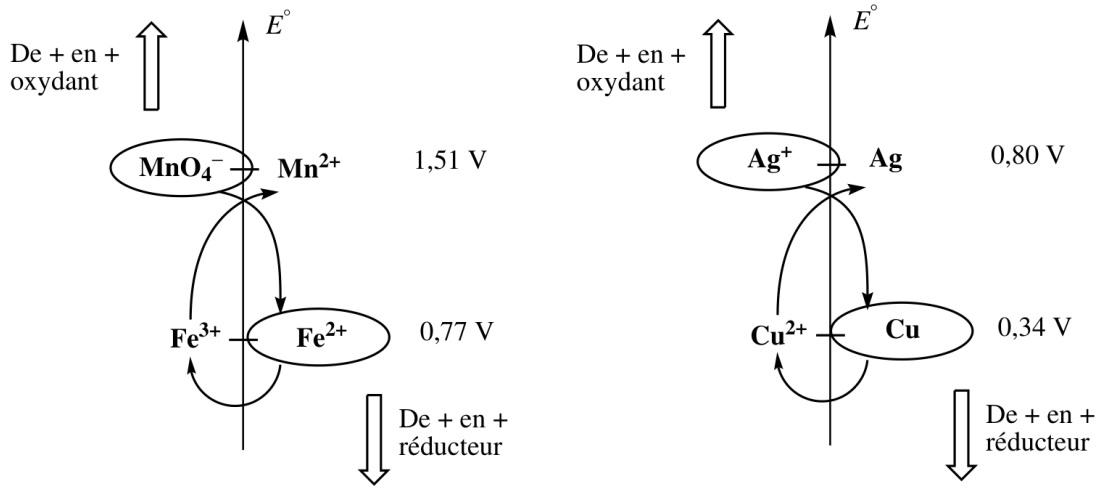
Nous avons vu plus haut que la règle du gamma était un moyen de prévoir les réactions spontanées. Les diagrammes de prédominances sont également utilisables, les deux méthodes étant en réalité parfaitement équivalente (c'est juste une autre représentation). Considérons ainsi les deux cas suivants.

— Une réaction favorable engage les ions permanganate MnO_4^- et fer(II) Fe^{2+} (voir figure 12.16), avec $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}77$ V et $E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1{,}51$ V. La réaction s'écrit :

$$5\,Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\,H^+ = 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O.$$

— De même, une réaction favorable engage les ions argent(I) Ag^+ et le cuivre Cu(s) (voir figure ci-dessous avec $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0{,}80$ V et $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0{,}34$ V). La réaction s'écrit :

$$2\,Ag^+ + Cu\,(s) = 2\,Ag\,(s) + Cu^{2+}.$$

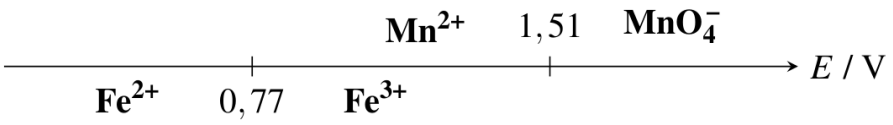


En pratique, une réaction d'oxydoréduction favorable engageant deux couples oxydant-réducteur dont les potentiels standard sont séparés de quelques dixièmes de volts sera considérée comme totale. Ceci signifie que dans l'état final d'équilibre, il ne reste pratiquement plus de réactif limitant.

Il est possible de rencontrer des réactions témoignant d'un échange d'électrons très favorable (forte constante d'équilibre) mais n'ayant pas lieu expérimentalement. Il peut alors s'agir d'un blocage cinétique (phénomène de **métastabilité**) : la réaction, certes favorisée, est associée à une cinétique infiniment lente.

Il est possible de prévoir le sens naturel de réaction d'oxydoréduction en étudiant l'allure des diagrammes de prédominance ou d'existence et leur **superposition**.

Ainsi dans le cas des ions Fe^{2+} et $MnO_4{}^-$, la superposition des diagrammes de prédominance montre qu'il n'est pas possible de trouver un domaine de stabilité commun aux espèces $MnO_4{}^-$ et Fe^{2+}. Ces deux espèces sont donc amenées à réagir pour fournir les ions Fe^{3+} et Mn^{2+} pour lesquels il existe effectivement un domaine commun de stabilité :



La réaction est *a priori* d'autant plus quantitative que les domaines des espèces incompatibles sont disjoints (ΔE° élevé). L'étude quantitative de ce point est menée dans le prochain paragraphe.

Calcul de la constante d'équilibre K_T°

Il est possible de calculer numériquement la valeur de la **constante d'équilibre** associée à une réaction d'oxydoréduction à partir de la connaissance des **valeurs numériques** des potentiels standard E°. Reprenons l'étude de la réaction d'oxydoréduction écrite sous la forme :

$$Ox_1 \ + \ Red_2 \ = \ Red_1 \ + \ Ox_2.$$

L'**équilibre chimique** est atteint lorsque la pile engageant les couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 cesse de débiter, c'est-à-dire lorsque les potentiels E_1 et E_2 sont **égaux**. Le calcul de la constante d'équilibre associée utilise toujours le même raisonnement : à l'équilibre il y a coexistence des quatre espèces Ox_1, Red_1, Ox_2 et Red_2, il y a égalité du potentiel exprimé avec le premier puis avec le deuxième couple. La constante d'équilibre apparaît dans l'égalité ainsi écrite après avoir rassemblé les logarithmes.

Exercice résolu

Calcul d'une constante d'équilibre Considérons l'action des ions permanganate MnO_4^- sur les ions fer(II) Fe^{2+}. Exprimer la constante d'équilibre K_T° (à 25 °C) de la réaction :

$$5\,Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\,H^+ = 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 5\,H_2O.$$

en fonction des deux potentiels standard $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})$ et $E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+})$ (à 25 °C).

Réponse : Le potentiel E unique (potentiel d'une électrode de platine plongeant dans la solution aqueuse où l'équilibre chimique est établi), s'exprime à partir du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} et à partir du couple MnO_4^-/Mn^{2+}. Ainsi à 25 °C :

$$E = E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}\right) = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06\log\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right)$$

et donc :

$$E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}\right) = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + \frac{0{,}06}{5}\log\left(\frac{[Fe^{3+}]^5}{[Fe^{2+}]^5}\right)$$

d'où :

$$5\big(E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) - E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})\big) = 0{,}06\log K_T^\circ.$$

Il vient alors :

$$K_T^\circ = 10^{\frac{5}{0{,}06}\left(E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) - E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})\right)}.$$

Retenons de façon générale que le calcul de la **constante d'équilibre** associée à une réaction d'oxydoréduction conduit à la relation (à 25 °C) :

$$K_T^\circ = 10^{\frac{n}{0{,}06}\left(E_1^\circ - E_2^\circ\right)}$$

avec n le nombre d'électrons échangés au cours de la réaction, E_1° le potentiel standard du couple dont la forme oxydée est à gauche dans l'équation-bilan et E_2° le potentiel standard du couple dont la forme oxydée est à droite dans l'équation-bilan.

Dans les exercices sur les piles, il est fréquent de demander l'état des demi-piles lorsque la pile arrête de débiter. Il est très utile de remarquer que lorsque la pile ne débite plus, les potentiels relatifs aux deux couples en présence sont égaux. L'**équation de pile** vérifie alors la **constante d'équilibre d'oxydoréduction en solution**.

5.4 Stabilité d'un nombre d'oxydation

Toutes les espèces oxydoréductrices ne sont pas stables en solution aqueuse. Une échelle de potentiels standard permet de juger du caractère instable de certaines espèces. Ainsi, concernant le cuivre, des tables thermodynamiques fournissent les valeurs des potentiels standard à 25 °C : $E^\circ(Cu^{2+}/Cu^+) = 0{,}17$ V et $E^\circ(Cu^+/Cu) = 0{,}52$ V. Les deux couples sont positionnés sur une échelle de potentiel standard (voir figure).

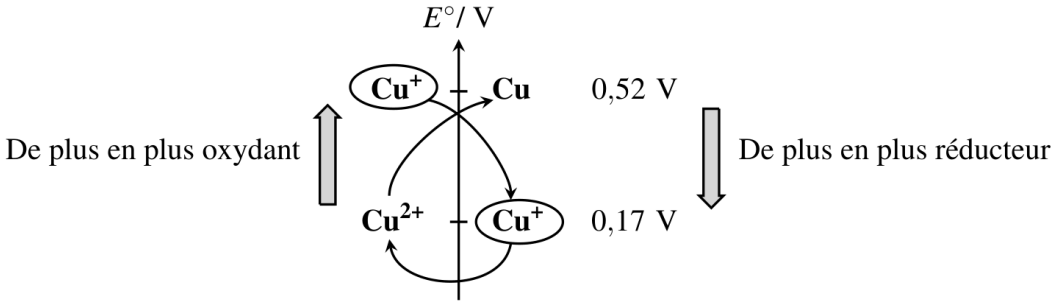
Une réaction de forte constante d'équilibre engage l'espèce cuivre(I) Cu^+ :

$$Cu^+ + Cu^+ = Cu\ (s) + Cu^{2+}$$

de constante d'équilibre à 25 °C :

$$K_T^\circ = 10^{\frac{0{,}52-0{,}17}{0{,}06}} \approx 10^6.$$

Le cuivre au nombre d'oxydation $+I$ est instable en solution aqueuse : il subit une réaction de **dismutation**.



5.5 Relations entre potentiels standard E° engageant un même élément chimique

Considérons trois nombres d'oxydation d'un même élément chimique. Par exemple, l'élément cuivre intervient dans les couples Cu^{2+}/Cu, Cu^{2+}/Cu^+ et Cu^+/Cu).

Considérons une électrode de cuivre dans un mélange contenant à la fois les ions cuivre(II) Cu^{2+} et les ions cuivre(I) Cu^+. Le potentiel E est unique et peut s'exprimer en fonction de trois couples oxydant-réducteur. Ainsi :

$$E = E^\circ(Cu^{2+}/Cu^+) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Cu^{2+}]}{[Cu^+]}\right) \qquad \text{relation 1}$$

$$E = E^\circ(Cu^+/Cu) + 0{,}06 \log([Cu^+]) \qquad \text{relation 2}$$

$$E = E^\circ(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0{,}06}{2} \log([Cu^{2+}]) \qquad \text{relation 3}$$

Chaque relation est multipliée par le nombre d'électrons échangés, une combinaison de ces équations visant à voir disparaître le potentiel E est envisageable. Ici la combinaison :

$$2(\text{relation } 3) - (\text{relation } 1) - (\text{relation } 2)$$

conduit à une disparition du potentiel E (en effet $2E - E - E = 0$). Il apparaît alors dans l'égalité la relation entre potentiels standard :

$$2E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = E^\circ(\mathrm{Cu^{+}/Cu}) + E^\circ(\mathrm{Cu^{2+}/Cu^{+}})$$

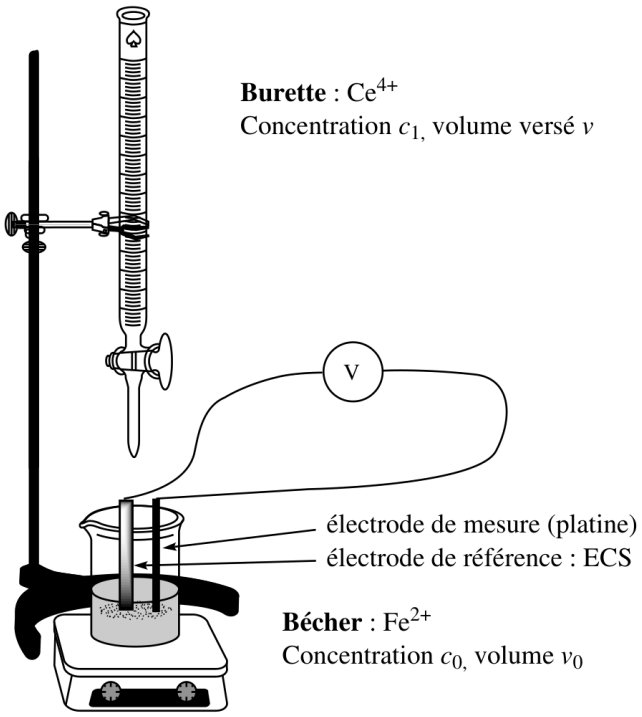
après simplification des logarithmes.

6 Titrages par réaction d'oxydoréduction

Une réaction d'**oxydoréduction** est utilisée comme réaction de titrage.

6.1 Titrage d'une solution d'ions Fe^{2+} par des ions Ce^{4+}

Dispositif expérimental Un bécher est rempli par la solution contenant des ions fer(II) Fe^{2+} à doser (de concentration c_0 inconnue à déterminer et de volume total connu noté v_0). Une burette contient la solution titrante (ions cérium(IV) Ce^{4+} à la concentration c_1 connue). Une **électrode de platine** est placée dans la solution, ainsi qu'une **électrode de référence** (électrode au calomel saturée, de potentiel constant). Un voltmètre mesure la différence de potentiel entre l'électrode de platine (électrode rédox) et l'électrode de référence. Cette différence de potentiel est notée ΔE ($\Delta E = E_{\mathrm{Pt}} - E_{\mathrm{ECS}}$) avec E_{Pt} potentiel pris par l'électrode de platine (électrode de mesure sensible à un couple oxydant-réducteur en solution). Le suivi de la différence de potentiel ΔE au cours du titrage permet de suivre l'évolution du potentiel E_{Pt} à une constante près.



Les tables thermodynamiques fournissent les **valeurs numériques** des potentiels standard à 25 °C : $E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+}) = 1{,}74$ V et $E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}77$ V. La réaction de titrage :

$$Ce^{4+} + Fe^{2+} = Ce^{3+} + Fe^{3+}$$

bénéficie d'une forte constante d'équilibre ($K_T^\circ = 10^{17}$), elle est quantitative. Elle est en outre rapide, elle peut donc effectivement servir à un titrage. À l'**équivalence** les réactifs ont été introduits en proportions stœchiométriques, ainsi :

$$(n_{Ce^{4+}})_{\text{ajouté}} = (n_{Fe^{2+}})_{\text{initial}}$$

et par conséquent :

$$c_0 v_0 = c_1 v_{\text{eq}}$$

avec v_{eq} volume de solution titrante ajouté à l'équivalence. La mesure expérimentale du volume de solution titrante v_{eq} versé à l'équivalence permet de déterminer la valeur de la concentration c_0. En chaque point du titrage l'**équilibre** est réalisé rapidement, ainsi le potentiel pris par l'électrode de platine peut être indifféremment calculé à partir du couple Ce^{4+}/Ce^{3+} ou à partir du couple Fe^{3+}/Fe^{2+}.

Exemple d'application numérique : Nous étudions l'exemple du titrage d'une solution d'ions Fe^{2+} (volume $v_0 = 10{,}0$ mL) par une solution d'ions Ce^{4+} (concentration $c_1 = 0{,}10\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$). Nous mesurons le volume équivalent $v_{\text{eq}} = 10{,}0$ mL. Nous évaluons l'incertitude-type sur la mesure d'un volume équivalent égale à $u(v_{\text{eq}}) = 0{,}1$ mL. L'incertitude-type sur la mesure du volume v_0 est prise égale à $u(v_0) = 0{,}020$ mL. En supposant que l'incertitude-type

sur la concentration du titrant est négligeable (utilisation d'une solution commerciale), le calcul fournit $c_0 = 0{,}10\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ et $u(c_0) = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$. Nous annonçons le résultat expérimental :

$$c_0 = (1{,}00 \pm 0{,}01) \times 10^{-1}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}.$$

Il faut prendre soin d'utiliser pour le résultat le même nombre de décimales que l'incertitude. Nous avons utilisé précédemment (voir chapitre 10 *Équilibres acido-basiques – Titrages*, page 659) une méthode alternative d'évaluation de l'incertitude-type utilisant le langage de programmation Python (méthode Monte-Carlo).

Courbe $E_{\mathrm{Pt}} = f(v)$ Soit v le volume de solution titrante ajouté, exprimons l'évolution du potentiel de l'électrode de platine en fonction du volume v ajouté : $E_{\mathrm{Pt}} = f(v)$:

— $v = 0$: il est difficile de prévoir la valeur du potentiel à partir des conditions opératoires (connues) et des indications de la littérature (potentiels standard). En effet, la présence d'une très faible quantité d'ions fer(III) Fe^{3+} est due à la réduction du dioxygène dissous ou de l'eau solvant par les ions fer(II) Fe^{2+}. Il est difficile de modéliser cette (ou ces) transformation(s). Ceci n'a pas de conséquence sur la détermination de la concentration inconnue à déterminer.

— $0 < v < v_{\mathrm{eq}}$: il est plus facile d'exprimer le potentiel à partir du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} qui est le couple en excès. Les concentrations sont facilement prévisibles à partir des volumes initiaux et versés car la réaction de titrage est quantitative. En utilisant l'équation de NERNST, il vient à 25 °C :

$$E_{\mathrm{Pt}} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}\right)\ /\ \mathrm{V}$$

avec :

$$[Fe^{3+}] = \frac{c_1 v}{v + v_0} \qquad \text{et} \qquad [Fe^{2+}] = \frac{c_0 v_0 - c_1 v}{v + v_0} = \frac{c_1(v_{\mathrm{eq}} - v)}{v + v_0}.$$

d'où :

$$E_{\mathrm{Pt}} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{v}{v_{\mathrm{eq}} - v}\right) = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{x}{1 - x}\right)$$

en introduisant la variable sans dimension :

$$x = \frac{v}{v_{\mathrm{eq}}}.$$

— $v > v_{\mathrm{eq}}$: il est plus facile d'exprimer le potentiel à partir du couple Ce^{4+}/Ce^{3+} (couple en excès, les concentrations sont facilement prévisibles à partir des volumes initiaux et versés). Ainsi :

$$E_{\mathrm{Pt}} = E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Ce^{4+}]}{[Ce^{3+}]}\right)$$

avec :

$$[Ce^{4+}] = \frac{c_1(v - v_{\mathrm{eq}})}{v + v_0} \qquad \text{et} \qquad [Ce^{3+}] = \frac{c_1 v_{\mathrm{eq}}}{v + v_0}.$$

Ainsi :

$$E_{\mathrm{Pt}} = E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{v - v_{\mathrm{eq}}}{v_{\mathrm{eq}}}\right) = E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+}) + 0{,}06 \log(x - 1).$$

Points particuliers, allure de la courbe En $v = v_{eq}/2$ (demi-équivalence) :

$$E_{Pt} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}).$$

La lecture du potentiel de l'électrode de platine à la demi-équivalence permet une détermination expérimentale du potentiel standard du couple Fe^{3+}/Fe^{2+}. En $v = 2v_{eq}$ (double équivalence) :

$$E_{Pt} = E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+}).$$

La lecture du potentiel de l'électrode de platine à la double équivalence devrait permettre une détermination expérimentale du potentiel standard du couple Ce^{4+}/Ce^{3+} (ceci n'est pas précisément le cas, cela sera expliqué à l'occasion de la mise en œuvre expérimentale). En $v = v_{eq}$ aucune des relations précédentes n'est applicable. Une méthode consiste à écrire l'expression du potentiel au point équivalent en utilisant chacun des deux couples oxydant-réducteur engagés. Ainsi le potentiel de l'électrode de platine au point équivalent, noté E_{eq} est exprimé par :

$$E_{eq} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Fe^{3+}]_{eq}}{[Fe^{2+}]_{eq}}\right) \ / \ \mathrm{V}$$

et par :

$$E_{eq} = E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Ce^{4+}]_{eq}}{[Ce^{3+}]_{eq}}\right) \ / \ \mathrm{V}.$$

(les concentrations qui apparaissent, notées $[X]_{eq}$, sont les concentrations au point équivalent). La somme des deux relations conduit à :

$$2E_{eq} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Fe^{3+}]_{eq}[Ce^{4+}]_{eq}}{[Fe^{2+}]_{eq}[Ce^{3+}]_{eq}}\right).$$

Or $[Fe^{3+}]_{eq} = [Ce^{3+}]_{eq}$ et $[Ce^{4+}]_{eq} = [Fe^{2+}]_{eq}$. Il vient alors :

$$E_{eq} = \frac{1}{2}\left(E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + E^\circ(Ce^{4+}/Ce^{3+})\right).$$

La courbe $E_{Pt} = f(x)$ prend la forme présentée à la figure 12.22.

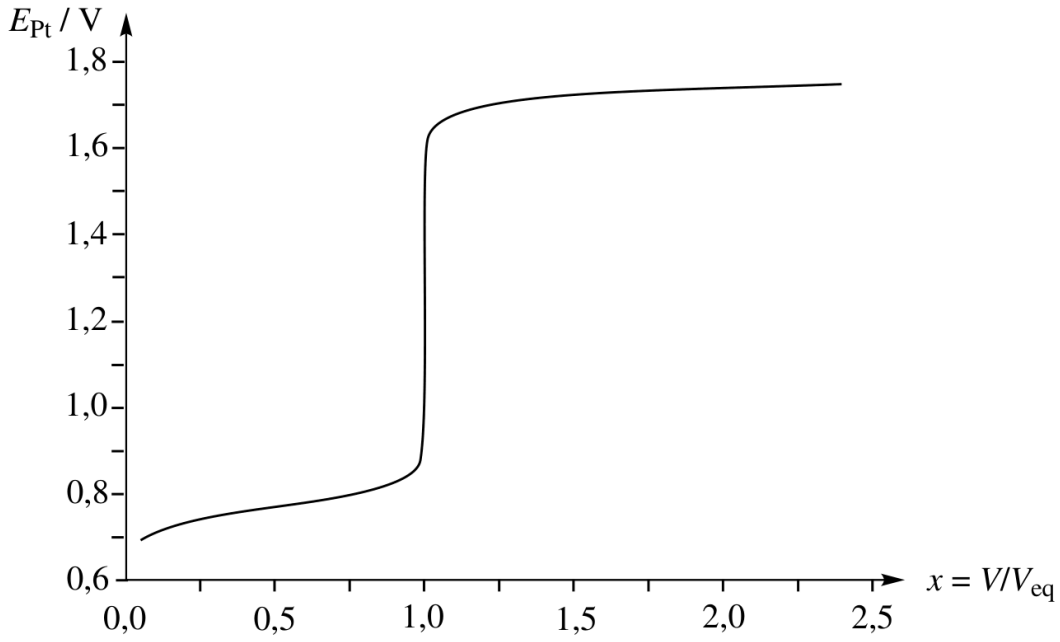


FIGURE 1 – Évolution $E_{Pt} = f(x)$

L'équivalence est repérée par une **forte variation du potentiel**.

6.2 Titrage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^-

Le dispositif expérimental est identique au précédent. Le bécher contient la solution d'ions fer(II) Fe^{2+} (à la concentration c_0 à déterminer et de volume v_0 connu) et la burette contient la solution d'ions permanganate MnO_4^- (à la concentration c_1 connue). Le volume ajouté est noté v. Le titrage est suivi par une **électrode de platine** (électrode rédox) reliée à un voltmètre et à une **électrode de référence** (électrode au calomel saturée) plongeant elle aussi dans le bécher. Le pH est pris égal à pH $= 0$, par introduction d'une quantité convenable d'acide sulfurique. La réaction de titrage s'écrit :

$$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,Fe^{2+} = Mn^{2+} + 4\,H_2O + 5\,Fe^{3+}$$

de constante d'équilibre $K_T^\circ = 10^{70}$. À l'**équivalence** les réactifs ont été introduits en proportions stœchiométriques, ainsi :

$$(n_{Fe^{2+}})_{\text{initial}} = 5(n_{MnO_4^-})_{\text{ajouté}} \qquad \text{d'où :} \qquad c_0 v_0 = 5 c_1 v_{eq}$$

en notant v_{eq} le volume de solution titrante versé à l'équivalence. L'équilibre chimique est rapidement réalisé en chaque point du titrage. Il est possible d'exprimer le potentiel de l'électrode de platine en utilisant indifféremment le couple Fe^{3+}/Fe^{2+} ou bien le couple MnO_4^-/Mn^{2+}. Le potentiel de l'électrode de platine s'exprime en fonction du volume de permanganate ajouté.

— $v = 0$: de même qu'au paragraphe 5.1, il est difficile de prévoir la valeur du potentiel à partir des conditions opératoires (connues) et des indications de la littérature (potentiels standard).

— $0 < v < v_{\text{eq}}$: il est plus facile d'exprimer le potentiel en utilisant le couple en excès Fe^{3+}/Fe^{2+} dont les concentrations sont facilement exprimées en fonction du volume de titrant ajouté (la réaction de titrage est quantitative). Ainsi :

$$\begin{aligned} E_{\text{Pt}} &= E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{5c_1 v}{c_0 v_0 - 5c_1 v}\right) \text{ / V} \\ &= E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{5c_1 v}{5c_1 v_{\text{eq}} - 5c_1 v}\right) \\ &= E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{v}{v_{\text{eq}} - v}\right) \text{ / V} \end{aligned}$$

ou encore :

$$E = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{x}{1-x}\right) \text{ / V}$$

en utilisant la variable sans dimension :

$$x = \frac{v}{v_{\text{eq}}}.$$

— $v > v_{\text{eq}}$: il est alors plus simple d'utiliser le couple MnO_4^-/Mn^{2+} (couple en excès). En supposant un pH $= 0$, il vient :

$$\begin{aligned} E_{\text{Pt}} &= E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0{,}06}{5} \log\left(\frac{c_1(v - v_{\text{eq}})}{c_1 v_{\text{eq}}}\right) \\ &= E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0{,}06}{5} \log\left(\frac{v - v_{\text{eq}}}{v_{\text{eq}}}\right) \text{ / V} \end{aligned}$$

ou encore :

$$E_{\text{Pt}} = E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0{,}06}{5} \log(x-1) \text{ / V.}$$

Les points particuliers sont les suivants : $E_{\text{Pt}} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})$ à la **demi-équivalence** et $E_{\text{Pt}} = E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+})$ à la **double équivalence**. Le calcul du potentiel E_{eq} au point équivalent passe par l'utilisation des deux couples engagés. Écrivons l'expression du potentiel E_{eq} en utilisant chacun des deux couples oxydant-réducteur :

$$E_{\text{eq}} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Fe^{3+}]_{\text{eq}}}{[Fe^{2+}]_{\text{eq}}}\right) \text{ / V}$$

et :

$$E_{\text{eq}} = E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + \frac{0{,}06}{5} \log\left(\frac{[MnO_4^-]_{\text{eq}}}{[Mn^{2+}]_{\text{eq}}}\right) \text{ / V}$$

à pH $= 0$. La deuxième relation est multipliée par le nombre d'électrons échangés ($= 5$) puis ajoutée à la première. Ainsi il vient :

$$6E_{\text{eq}} = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 5E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) + 0{,}06 \log\left(\frac{[Fe^{3+}]_{\text{eq}}[MnO_4^-]_{\text{eq}}}{[Fe^{2+}]_{\text{eq}}[Mn^{2+}]_{\text{eq}}}\right).$$

Or à l'équivalence :

$$[Fe^{3+}]_{eq} = 5[Mn^{2+}]_{eq} \qquad \text{et} \qquad [Fe^{2+}]_{eq} = 5[MnO_4{}^-]_{eq}.$$

Ainsi :

$$E_{eq} = \frac{1}{6}\left(E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 5E^\circ(MnO_4{}^-/Mn^{2+})\right).$$

L'allure de $E_{Pt} = f(v)$ est dissymétrique au voisinage du point équivalent (ceci est dû à la stœchiométrie de la réaction : 5 équivalents d'ions Fe^{2+} pour 1 équivalent d'ions $MnO_4{}^-$). L'expression $E_{Pt} = f(v)$ fait intervenir un préfacteur logarithmique égal à 0,06 avant l'équivalence et égal à $\frac{0{,}06}{5}$ après l'équivalence. La détermination du volume équivalent par une méthode type **méthode des tangentes** est inadaptée.